

PAL: Program-aided Language Models

Eric Peter

Universität Heidelberg

May 8, 2026

Contents

1 Introduction

2 Hauptteil

3 Fazit

Je besser der Prompt, desto besser der Output

Resultate verschiedener Prompting-Methoden zeigen:
Der LLM zu erklären, wie sie ihre Ergebnisse richtig herleiten soll, spielt eine unüberschaubare Rolle für den generierten Output.

Bisherige Methoden:

- **Few-Shot-Prompting**
- **Chain-Of-Thought-Prompting**

Zielsetzung:

In diesen Thema geht es um eine weitere Prompting-Methode, die in Kombination mit bisherigen Methoden eine neue *state-of-the-art*-Benchmark setzt.

Es geht um das

PAL: Program-aided Language Models

Background: Few-Shot-Prompting

Beispiellösungen helfen!

- Füttere die Maschine mit k beispielhaften Frage-Antwort-Paaren $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^k$.
- Gestalte die Demonstrationen in einem einheitlichen Format, sodass die LLM das leicht das Muster erkennt, dem sie folgen soll.
- Die Beispiele stehen im Kontext zur jeweiligen Aufgabe und zeigen, welche verallgemeinernden Fähigkeiten oder Kenntnisse nötig sind.

Wir konstruieren einen Prompt

$$p \equiv \langle x_1 \cdot y_1 \rangle \parallel \langle x_2 \cdot y_2 \rangle \parallel \dots \parallel \langle x_k \cdot y_k \rangle ,$$

wobei Frage x_i und Lösung y_i mit dem Zeichen '.' und die Beispiele mit '||' geeignet konkateniert werden.

Anschließend fügen wir die Testinstanz x_{test} hinzu und lassen die Maschine mit $p \parallel x_{test}$ den Output y_{test} generieren.

Erweitere die Parameter des Few-Shot-Promptings

Neben den bisherigen Parametern x_i und y_i wollen wir durch Einfügen geeigneter t_i der Maschine beibringen,

- das Problem in weniger komplexe Teilprobleme zu teilen,
- Teilprobleme einzeln zu lösen und auf Basis der Zwischenergebnisse weiterzuarbeiten
- und diese Unterteilung im Output darzustellen.

Konkret erstellen wir

$$p \equiv \langle x_1 \cdot t_1 \cdot y_1 \rangle \parallel \langle x_2 \cdot t_2 \cdot y_2 \rangle \parallel \dots \parallel \langle x_k \cdot t_k \cdot y_k \rangle$$

und lassen nun mit $p \parallel x_{test}$ sowohl die Erklärung t_{test} als auch die Lösung y_{test} generieren.

Ziel dieser Seminararbeit ist es, ein bestimmtes Thema zu analysieren und zu präsentieren.

Wichtige Ergebnisse

Kernaussage

Hier steht eine wichtige Erkenntnis.

Wichtige Ergebnisse

Kernaussage

Hier steht eine wichtige Erkenntnis.

Achtung

Hier kann ein kritischer Punkt hervorgehoben werden.

- ① Wichtigstes Ergebnis
- ② Erkenntnisse
- ③ Ausblick

Vielen Dank!